вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 3n+2 > 4k \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{0} \in \Sigma$ и $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{0}x_1^k\mathtt{0}x_2^k\mathtt{0}\ldots\mathtt{0}x_n^k\mathtt{0} \mid x_1x_2\ldots x_n \in M \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{2,3\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 3k > 5n+2 \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{0} \in \Sigma$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{0}^k x_1 \mathtt{0}^{2k} x_2 \mathtt{0}^{2k} \ldots \mathtt{0}^{2k} x_n \mathtt{0}^k \mid x_1x_2\ldots x_n \in L \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{1,2\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 2k < 3n+2 \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{1} \in \Sigma$ и $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{11}x_1^k\mathtt{11}x_2^k\mathtt{11}\ldots\mathtt{11}x_n^k\mathtt{11} \mid x_1x_2\ldots x_n \in M \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{1,3\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 5n < 3k+4 \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{1} \in \Sigma$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{1}^{2k} x_1 \mathtt{1}^k x_2 \mathtt{1}^k \ldots \mathtt{1}^k x_n \mathtt{1}^{2k} \mid x_1x_2\ldots x_n \in L \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{1,2\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 3n > 4k+3 \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{0}, \mathtt{1} \in \Sigma$ и $M \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{01}x_1^k\mathtt{10}x_2^k\mathtt{10}\ldots\mathtt{10}x_n^k\mathtt{10} \mid x_1x_2\ldots x_n \in M \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{2,3\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
21 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \{\, \mathtt{a}^n\mathtt{6}^k \mid 2n+5 < 3k \,\}.$$

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\mathtt{0} \in \Sigma$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е произволен безконтекстен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{0}^{2k} x_1 \mathtt{0}^{2k} x_2 \mathtt{0}^{2k} \ldots \mathtt{0}^{2k} x_n \mathtt{0}^{2k} \mid x_1x_2\ldots x_n \in L \;\&\; n \equiv k \pmod 3 \;\&\; k \in \{1,3\} \,\}$$

също е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!